

ТЕМА 2

- Теория на цвета, цветови пространства и формати, понятие за битовата дълбочина



ТЕМА 2

Какво е светлината?

Светлината е фундаменталното явление, което ни позволява да виждаме обекти около нас. Източници като слънцето, запалена свещ или електрическа крушка излъчват светлина и са известни като светещи тела. Но какво точно е светлината? Вълни ли е или частици? Този въпрос озадачава учените от векове, което е довело до редица открития във физиката, които са в основата на мултимедийните технологии днес.

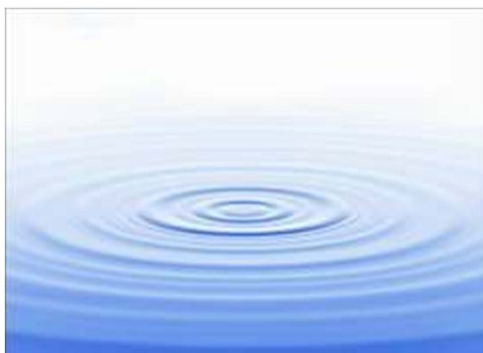
По същество светлината позволява визуално възприятие чрез взаимодействие с материята. Например, в мултимедията свойствата на светлината се използват в камерите за заснемане на сцени, в дисплеите за възпроизвеждането им и във виртуалната реалност за симулиране на среди.

Дебатът за нейната природа – вълни срещу частици – е оформил нашето разбиране за оптиката, което е жизненоважно за проектирането на лещи в цифровите фотоапарати и симулацията на светлина в компютърната графика.



ТЕМА 2

Какво е светлината?



Вълни?

или



Частичи?



ТЕМА 2

Научни виждания за светлината през 17-ти век

През 17-ти век двама видни учени са имали различни възгледи за природата на светлината, което е предизвикало дебат, който е продължил повече от век.

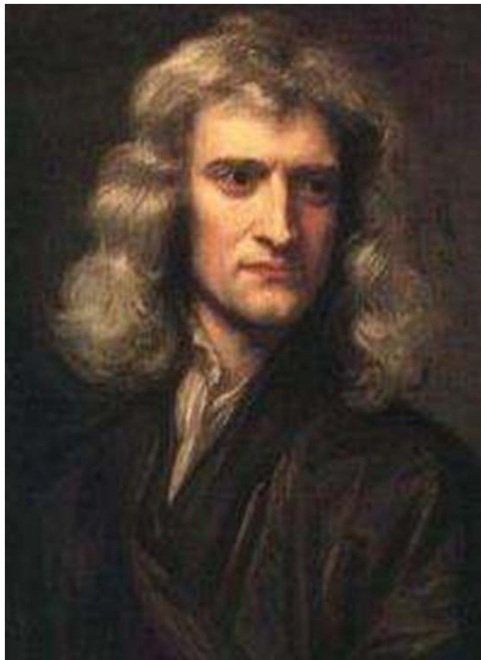
Исак Нютон (1643–1727) е вярвал, че светлината се разпространява като частици, наричани „корпускули“. Тази корпускуларна теория обяснява явления като праволинейно разпространение и отражение, но обяснява например дифракцията.

За разлика от това, Кристиан Хюйгенс (1629–1695) предлага светлината да е вълново движение, разпространяващо се през среда, наречена „етер“. Хюйгенс развива принципа на Хюйгенс, който гласи, че всяка точка на вълновия фронт действа като източник на вторични вълни, обяснявайки поведението на вълните като интерференция. Той извежда законите на отражението и пречупването, използвайки ги, за да обясни двойното пречупване в кристалите, подсилвайки вълновата теория.

Това съперничество подчертава еволюцията на научните изследвания. В съвременната мултимедия, гледната точка за частиците на Нютон се съгласува с фотонните модели в квантовото изобразяване, докато вълните на Хюйгенс са ключови за разбирането на светлината във влакнестата оптика и холографските дисплеи.

ТЕМА 2

ПРЕЗ 17 ВЕК ДВАМА УЧЕНИ СА ИМАЛИ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА
ПРИРОДАТА НА СВЕТЛИНАТА ...



Isaac Newton
1643 - 1727

**Светлинат
а е
частици**

**Не!
Светлината е
вълни**



Christian Huygens
1629 - 1695



ТЕМА 2

ВЪЛНИ ИЛИ ЧАСТИЦИ?

Продължаващ дебат

Теорията на Хюйгенс се сблъсква с предизвикателства: той не може да предостави убедителни доказателства за дифракцията и интерференцията на светлината, нито да обясни защо светлината има различни цветове, без да знае, че цветовете съответстват на различни дължини на вълните.

Следователно, теорията за частиците на Нютон първоначално получава по-голямо признание. Въпреки това, през 1801 г. експериментът на Томас Йънг с двоен процеп демонстрира дифракцията на светлината, създавайки интерферентен модел, при който светлинните лъчи се интерферират взаимно – поведение, необяснимо само от теория на частиците. Работата на Йънг съживява вълновата теория, показвайки конструктивна и деструктивна интерференция, основополагаща за съвременната оптика в мултимедията, като например анти-алиасинга в графичното рендиране.



ТЕМА 2

Вълни или частици?

През 1860-те години Джеймс Кларк Максвел разработва математическия модел на електромагнетизма, доказвайки, че електромагнитните вълни се разпространяват със скоростта на светлината, потвърждавайки светлината като високочестотна електромагнитна вълна. Това обединява електричеството, магнетизма и оптиката, което впоследствие става основа на технологии като безжична комуникация и цифрова обработка на сигнали във видео стрийминга.

През 1900 г. Макс Планк обяснява излъчването на абсолютно черно тяло, като приема, че светлинната енергия е квантована, въвеждайки концепцията за енергийни кванти, по-късно наречени фотони. Това свързва идеите за вълните и частиците.

Няколко години по-късно, през 1905 г., Алберт Айнщайн използва квантите на Планк, за да обясни фотоелектричния ефект, при който светлината изхвърля електрони от метали, демонстрирайки поведение, подобно на частиците. Квантовата теория на Айнщайн му носи Нобелова награда и е в основата на слънчевите клетки и фотодетекторите в камерите.



ТЕМА 2

Вълни или частици?

Ключов принос на учени в теорията на светлината

- Исаак Нютон (Теория на частиците): Застъпва корпускулите за праволинейното движение на светлината.
- Кристиан Хюйгенс (Теория на вълните): Въвежда разпространението на вълновия фронт.
- Томас Йънг (Теория на вълните): Доказва интерференция с експеримент с двоен процеп.
- Джеймс Клерк Максвел (Теория на вълните): Обединява електромагнетизма, показвайки светлината като електромагнитни вълни.
- Макс Планк (Теория на частиците): Квантова енергия за спектъра на абсолютно черно тяло.
- Алберт Айнщайн (Теория на частиците): Обяснява фотоелектричния ефект с фотони.
- Луи дьо Бройл (Дуализъм вълна-частица): Предполага, че цялата материя има вълнови свойства.

Тази времева линия илюстрира прехода от класически към квантови възгледи, които са от съществено значение за разбирането на светлината в квантовите изчисления и напредналите изображения през 2026 г.

ТЕМА 2

Двойственост на вълни-частици

След обширни експерименти, учените стигнат до заключението, че светлинната енергия проявява двойно поведение:

- Като вълна, докато се разпространява в пространството, обяснявайки дифракцията, интерференцията и поляризацията.
- Като дискретни частици (кванти) с фиксирана енергия, когато се абсорбира или излъчва, което отчита фотоелектричните ефекти и атомните взаимодействия.

Когато пътува в пространството, светлината действа като вълни, позволявайки явления като радиопредаване и пренос на данни чрез оптични влакна.

Когато взаимодейства с атоми и молекули, тя се държи като поток от фотони или кванти, което е от решаващо значение за сензорите за изображения в камерите, където фотоните генерират електрически сигнали.

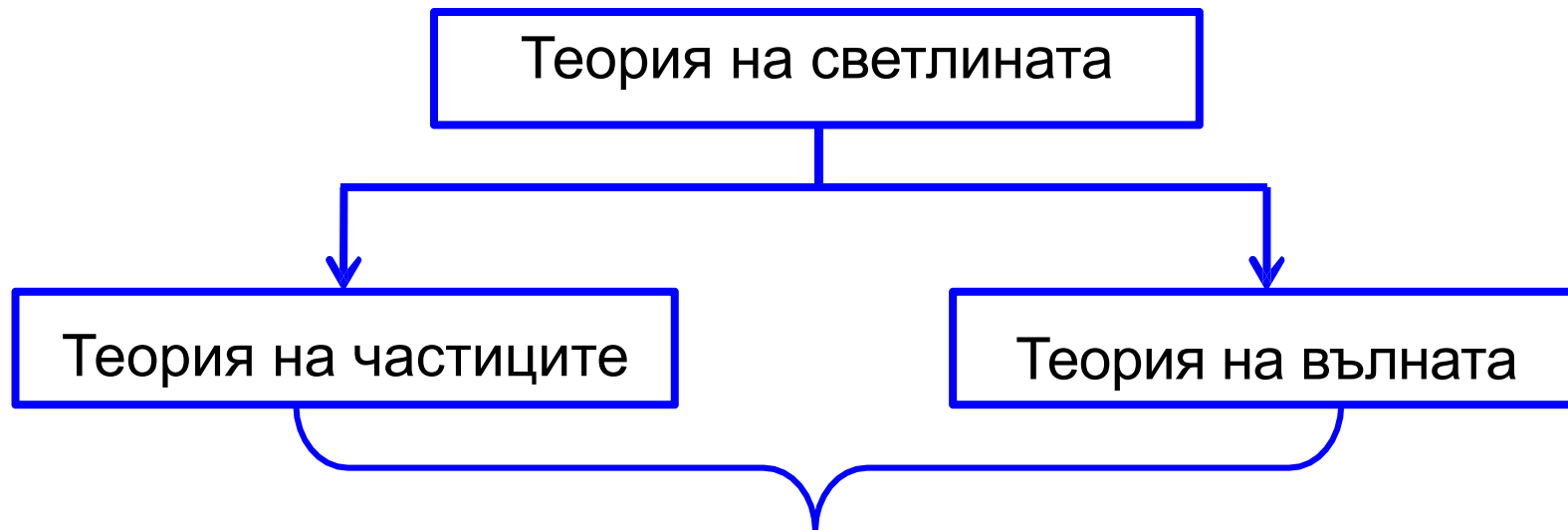
Тази дуалност е крайъгълният камък на квантовата механика, прилагана в съвременни технологии като LED дисплеи и лазерно 3D сканиране за създаване на съдържание за виртуална реалност.

ТЕМА 2

Теория на светлината

По този начин, две основни теории обясняват природата на светлината:

1. Вълнова теория - Светлината като вълна, описваща разпространението и интерференцията.
2. Теория за частиците - Светлината като частици (фотони), обясняваща енергийните взаимодействия.

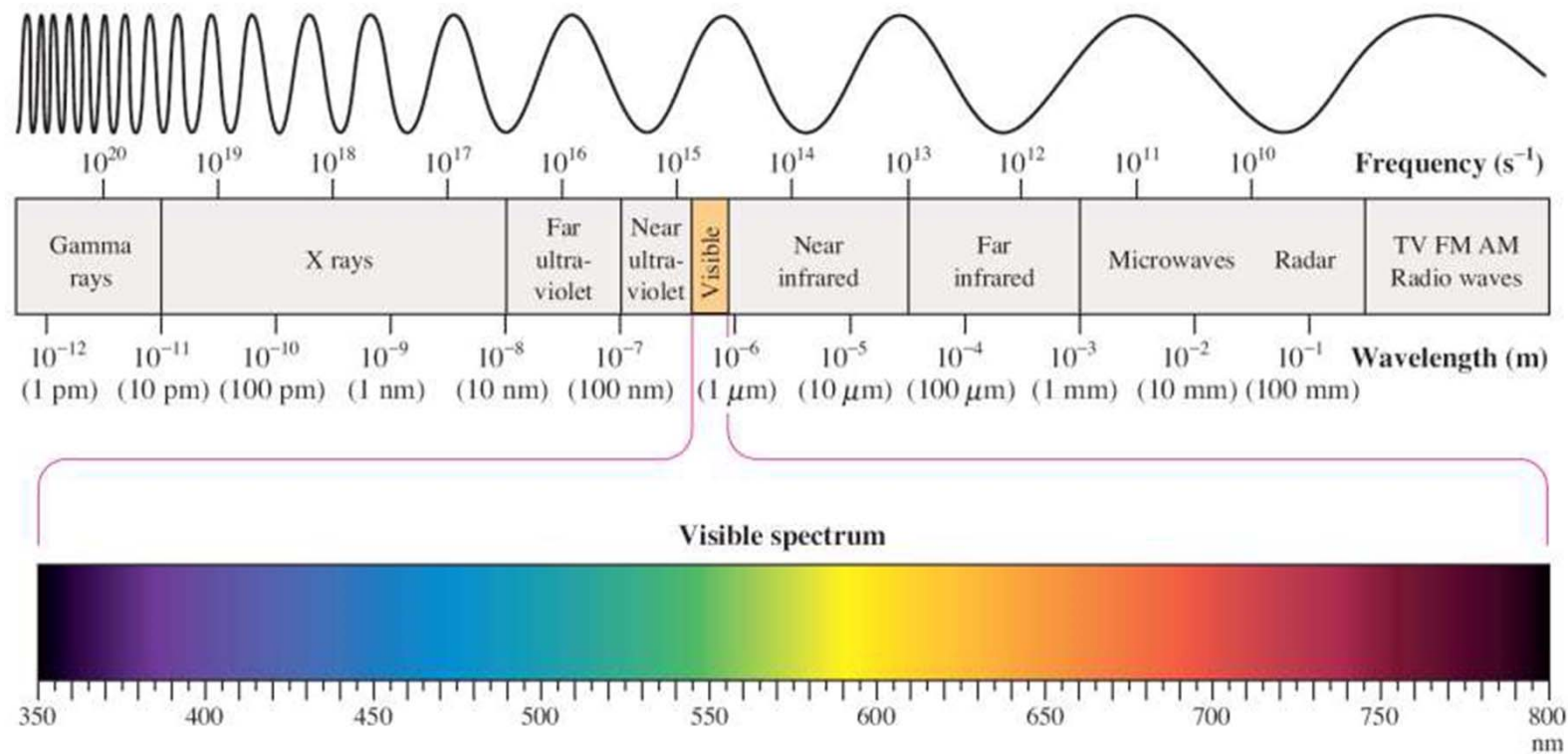


Квантово-механичната теория установява дуалността на светлината – вълна-частица, фундаментална за мултимедийни приложения като квантови точки в телевизори с висока резолюция, които подобряват точността на цветовете чрез излъчване на точни дължини на вълните.

ТЕМА 2

Електромагнитен спектър

ОБХВАТЪТ НА ЧЕСТОТИТЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ СЕ НАРИЧА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН СПЕКТЪР.



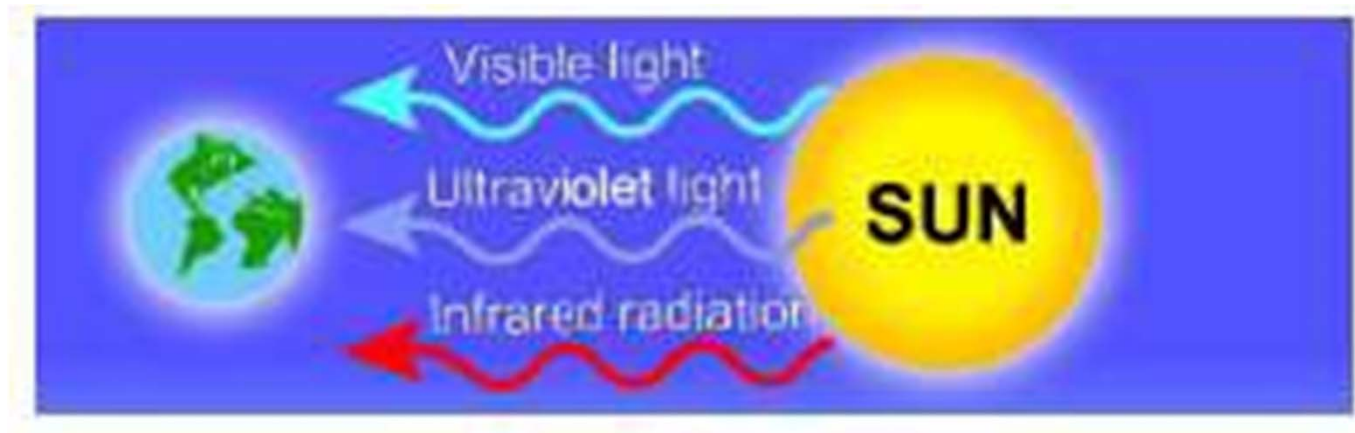
ТЕМА 2

Електромагнитен спектър

Електромагнитен спектър

Диапазонът от честоти на електромагнитното излъчване се нарича електромагнитен спектър.

Видимата светлина е малка част от енергийния диапазон на електромагнитните вълни. Пълният спектър включва радиовълни, микровълни, инфрачервени лъчи, видима светлина, ултравиолетови лъчи, рентгенови лъчи и гама лъчи, като видимата светлина е в средата.



ТЕМА 2

Електромагнитен спектър

Диаграмата на електромагнитния спектър показва дължини на вълните от 10^{-12} m (гама-лъчи) до 10^3 m (радиовълни). Видимата светлина обхваща приблизително 400-700 nm, илюстрирана като дъгова лента. Приложенията включват от радари, микровълнови фурни, термолампи за инфрачервени лъчи, медицинско изобразяване за рентгенови лъчи и ядрени изследвания за гама-лъчи.

Енергийно уравнение:

$$E = h f = h c / \lambda$$

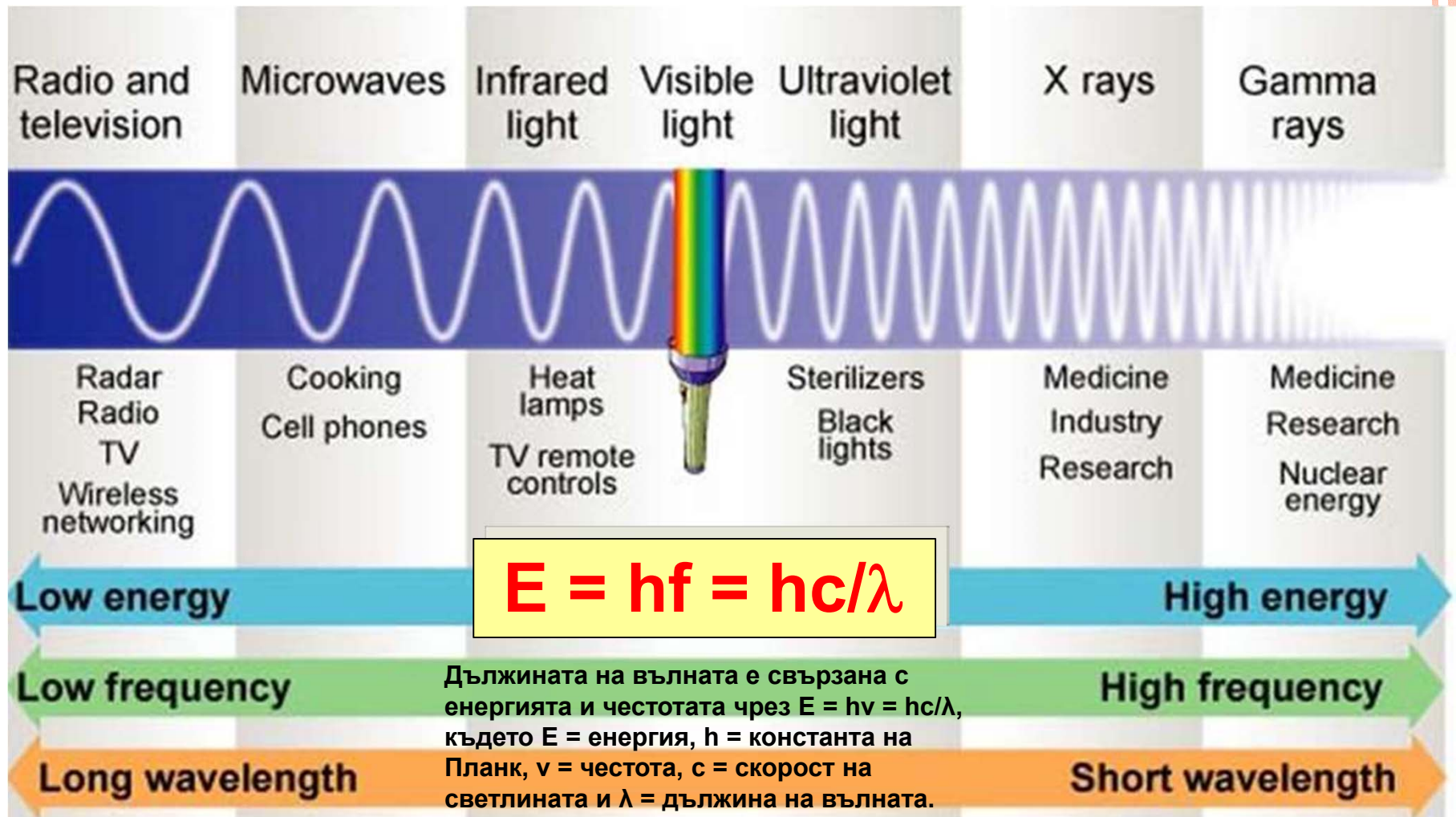
където по-високата честота означава по-висока енергия.

В мултимедията разбирането на спектъра е ключово за безжичното предаване на видео (радиовълни) и инфрачервените дистанционни управления.



ТЕМА 2

Електромагнитен спектър



ТЕМА 2

Електромагнитен спектър

Електромагнитен спектър и връзка между цвета и енергията

По-високата светлинна честота означава по-висока вълнова енергия. Тъй като цветът е свързан с честотата и дължината на вълната, съществува пряка връзка между цвета и енергията.

Color		Wavelength (nanometers)	Frequency (THz)
Red		650	462
Orange		600	500
Yellow		580	517
Green		530	566
Blue		470	638
Violet		400	750

По-къса
честота

По-висока
честота

Повишаване
на честотата

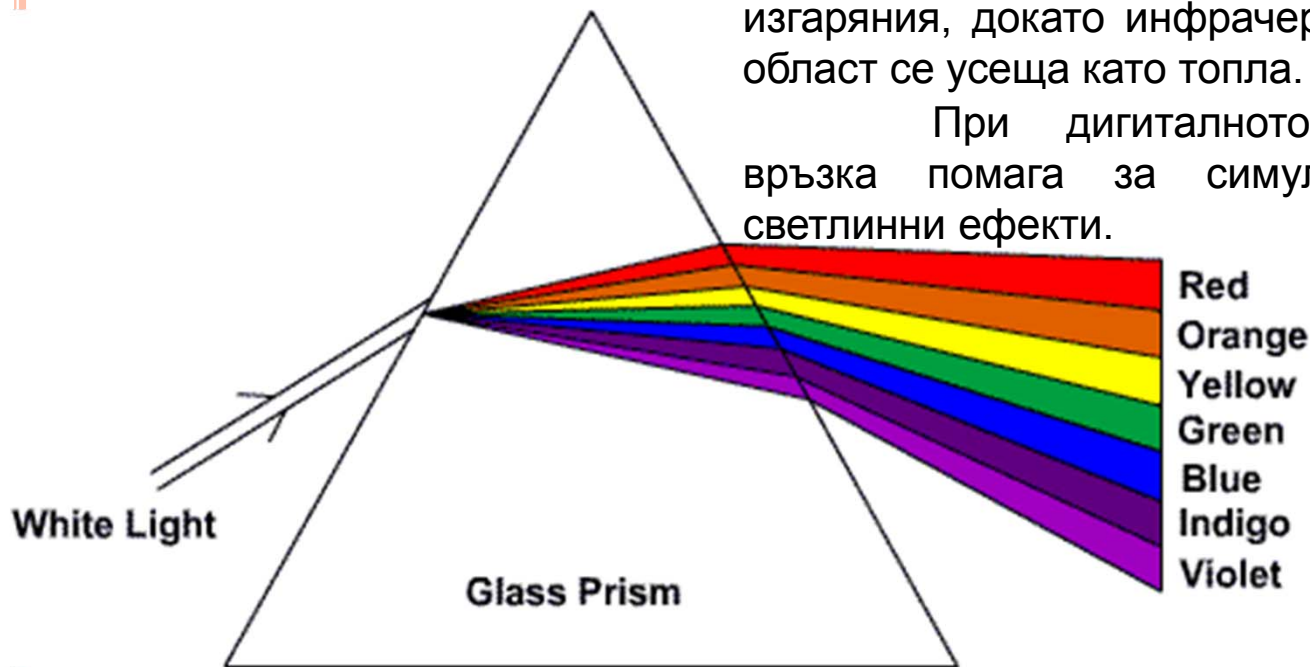


ТЕМА 2

Електромагнитен спектър

С увеличаване на честотата от червено към виолетово, енергията се повишава. Ето защо UV (отвъд виолетовата) област може да причини слънчеви изгаряния, докато инфрачервената (отвъд червената) област се усеща като топла.

При дигиталното цветокоригиране тази връзка помага за симулиране на реалистични светлинни ефекти.



Описание на разсейването на светлината през стъклена призма: Бялата светлина навлиза в триъгълна призма, пречупвайки се в спектър от червено (по-голяма дължина на вълната, по-малко пречупване) до виолетово (по-къса дължина на вълната, повече пречупване), демонстрирайки състава на цветовете на светлината. Този експеримент на Нютон е основополагащ за цветоразделяне в принтери и дисплеи. Намаляването на дължината на вълната увеличава честотата и енергията.

ТЕМА 2

Характеристики на светлината

Светлината е специална форма на електромагнитна енергия с дължини на вълните от 380 nm до 740 nm (видим спектър).

Тази енергия се състои от два компонента: електрическото поле (E) и магнитното поле (H).

Електромагнитното излъчване се произвежда от вибрациите на заредени частици, наречени фотони. В квантови термини фотоните са безмасови, но носят енергия и импулс, с енергия $E = h f$, където h е константата на Планк, а f е честотата.

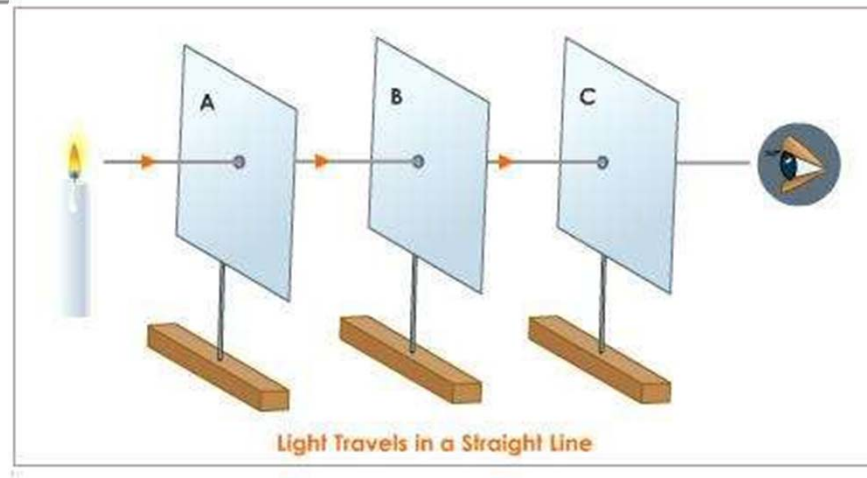
В мултимедията това определение се прилага в светлинно-полеви камери, които улавят насочени светлинни лъчи за последващо префокусиране, подобрявайки фотографската гъвкавост.

Скоростта на светлината във вакуум се изразява като $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Този универсална константа ограничава преноса на данни в оптичните влакна, но позволява високоскоростна комуникация при стрийминг на мултимедия.



ТЕМА 2

Характеристики на светлината



СВЕТЛИНАТА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПО ПРАВА ЛИНИЯ

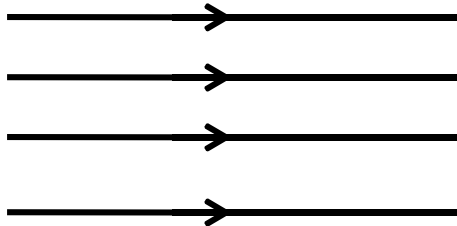
Този път се нарича светлинен лъч. Светлината на свещ преминава през подравнени отвори в екрани А, В, С, за да достигне до око, илюстрирайки праволинейното разпространение. Този принцип се използва в алгоритми за проследяване на лъчи за реалистични компютърно генерирани изображения във филми.

ТЕМА 2

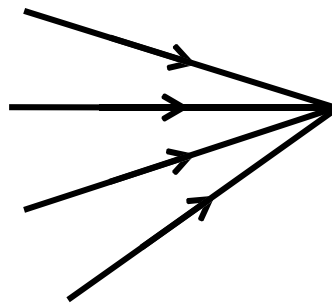
Характеристики на светлината

Сноп от лъчи е „светлинен лъч“, който може да бъде:

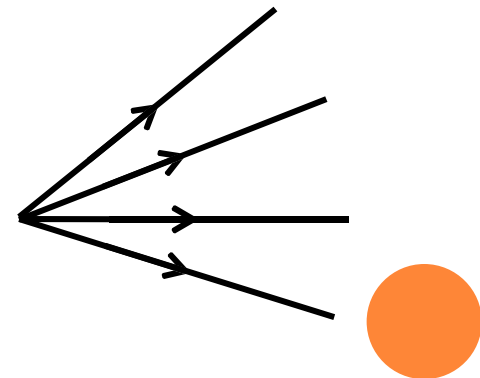
- (a) Паралелен: Като лазерни лъчи в скенери за баркодове.
- (b) Сходящ: Фокусиращ се към точка, както при лупи.
- (c) Разминаващ се: Разпръскващ се, като от фенерче.



(a) Parallel



(b) Converging



(c) Diverging

ТЕМА 2

Характеристики на светлината

СВЕТЛИНАТА СЕ СЪСТОИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ.

Цветовете се различават в зависимост от дължините на вълните във видимия спектър. Това позволява цветни дисплеи в телевизори, където пикселите излъчват специфични дължини на вълните.

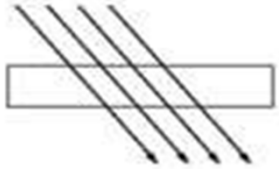
СВЕТЛИНАТА НЯМА МАСА, А НОСИ ЕНЕРГИЯ И ИМПУЛС, КАТО ЕНЕРГИЯТА Е ПРОПОРЦИОНАЛНА НА ЧЕСТОТАТА И ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛНА НА ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЛНАТА.

Увеличаването на честотата увеличава енергията; различните цветове имат различна енергия поради честотите. Това обяснява защо синята светлина се разсейва повече в атмосферата, правейки небето синьо.

СВЕТЛИНАТА СЕ ИЗЛЪЧВА И АБСОРБИРА КАТО ФОТОНИ, НО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА КАТО ВЪЛНИ.

Тази двойственост позволява ефективност на светодиодите (емисия на фотони) и дизайн на антените (разпространение на вълните) в безжичните мултимедийни устройства.

ТЕМА 2



СВЕТЛИНАТА ПРОЯВЯВА РАЗЛИЧНИ ЯВЛЕНИЯ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЕКТИ:

Пропускане: Лъчите преминават през прозрачни предмети, като стъкло в екрани.



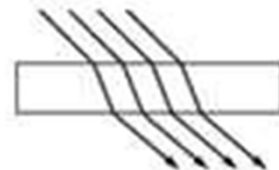
Отражение: Лъчите се отразяват, както в огледала за перископи.



Разсейване: Лъчите се разпръскват, причинявайки ефекти на синьо небе или мъгла във видеоигрите.



Поглъщане: Лъчите се поглъщат, нагрявайки предмети, използвани в слънчеви панели.



Пречупване: Лъчите се пречупват през средата, което позволява използването на лещи в камерите.

Тези характеристики са ключови в мултимедията за ефекти като проследяване на лъчи в 3D рендиране и управление на цветовете в софтуер за редактиране.

ТЕМА 2

Цветови пространства

Цветово пространство в техниката е специфична организация на цветовете. В комбинация с устройство за физическо възпроизвеждане, то позволява възпроизводимо представяне на цветовете в аналогова или цифрова форма. То може да бъде произволно, ограничавайки цветовете до гама с имена или числа, или математически структурирано, като NCS System, Adobe RGB или sRGB.

Цветовият модел е абстрактен математически модел, представящ цветовете като комбинация от няколко цвята, обикновено три, но не задължително (напр. три в RGB, четири в CMYK). В мултимедията цветовите пространства осигуряват последователност на визията между различни устройствата, предотвратявайки изместването на цветовете от камерата към екрана.



ТЕМА 2

Цветови модели sRGB, Adobe RGB и ProPhoto RGB са сред най-използваните във фотографията и видеозаснемането.

Всички цветове, които човешката зрителна система може да възприеме, образуват гама с форма на подкова в хроматични диаграми.

Този контур с форма на подкова съдържа всички гами, които човешкото око възприема, като sRGB е най-малък триъгълник, Adobe RGB е средния, а ProPhoto RGB е най-големия, показвани на диаграмата.

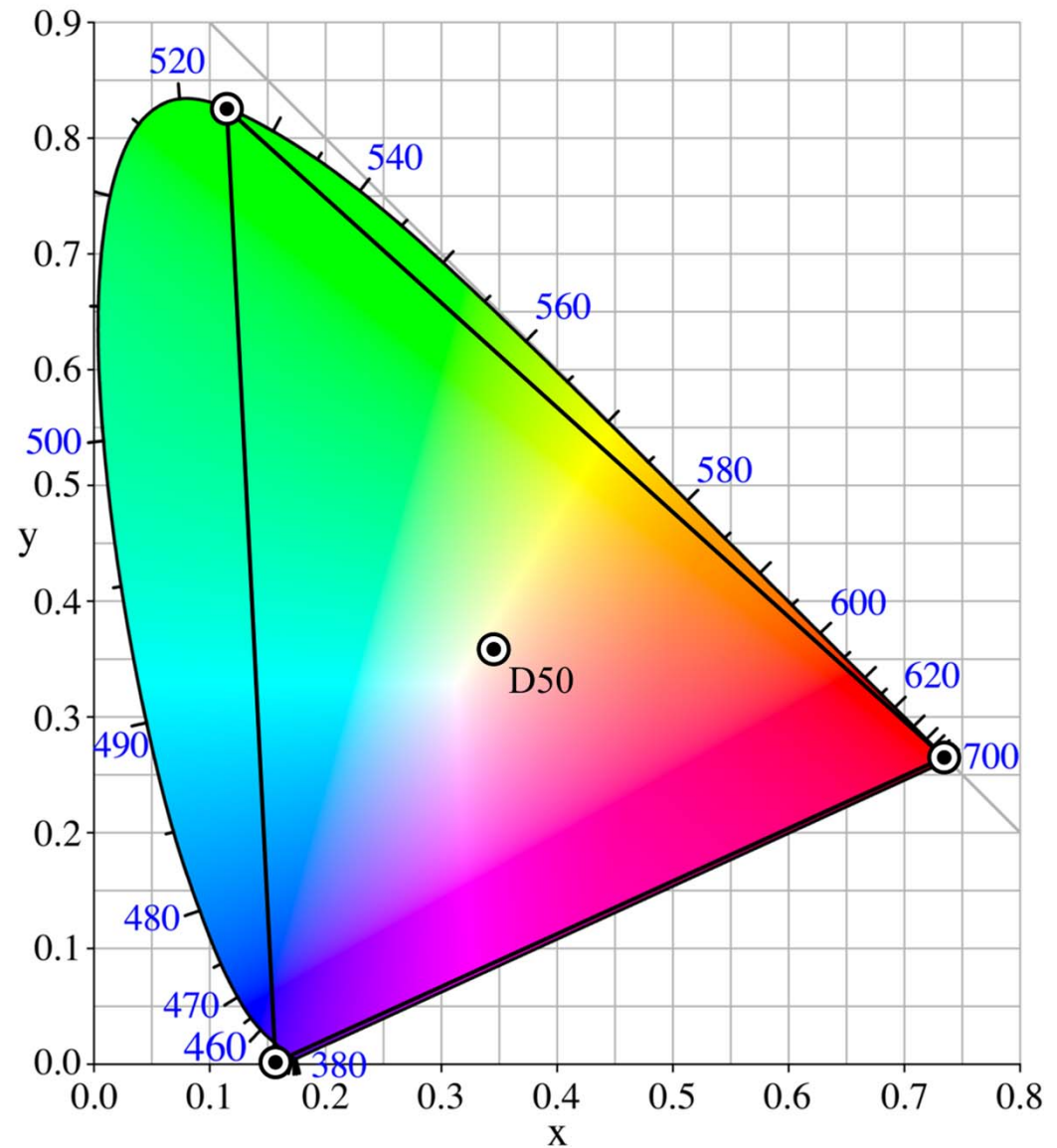
Интересен е фактът, че ProPhoto обхваща и цветове, които не са възможни за възприятие от човека, като той е идеален за редактиране на сурови снимки, за да се избегне изрязване



ТЕМА 2

Цветови пространства

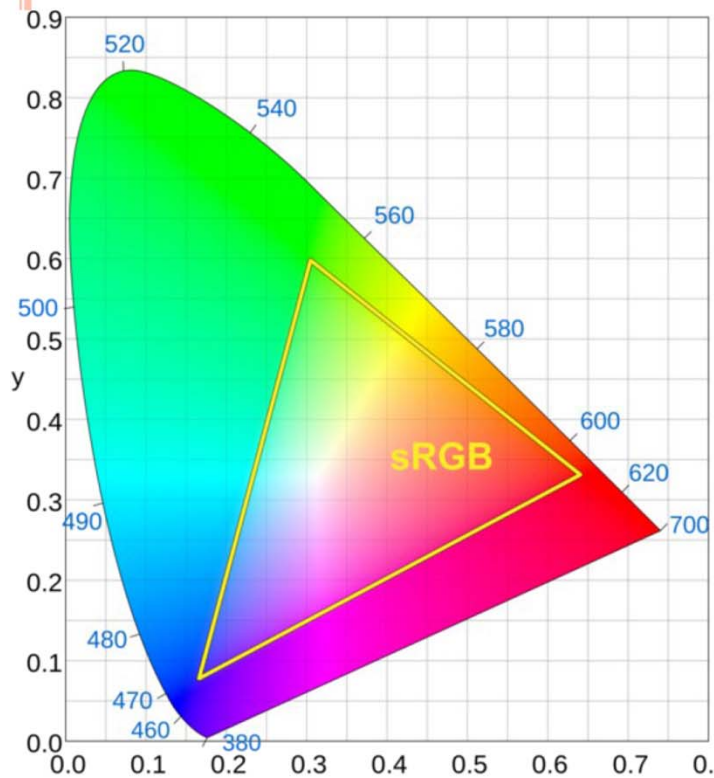
sRGB, Adobe RGB и
ProPhoto RGB са три от най-
често използваните цветови
пространства във фотографията.



Всички цветове, които човешката зрителна система може да види.

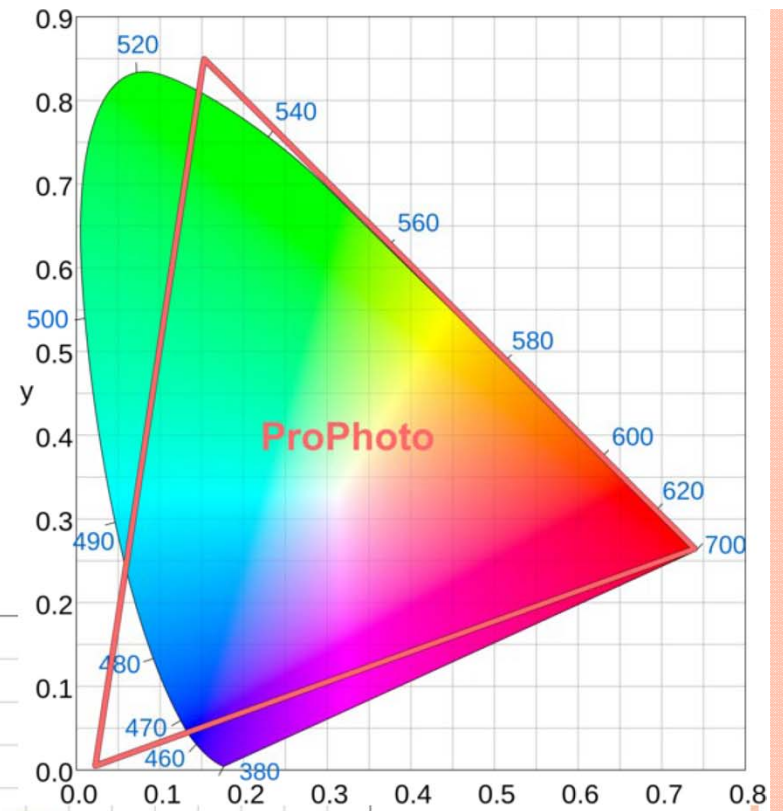
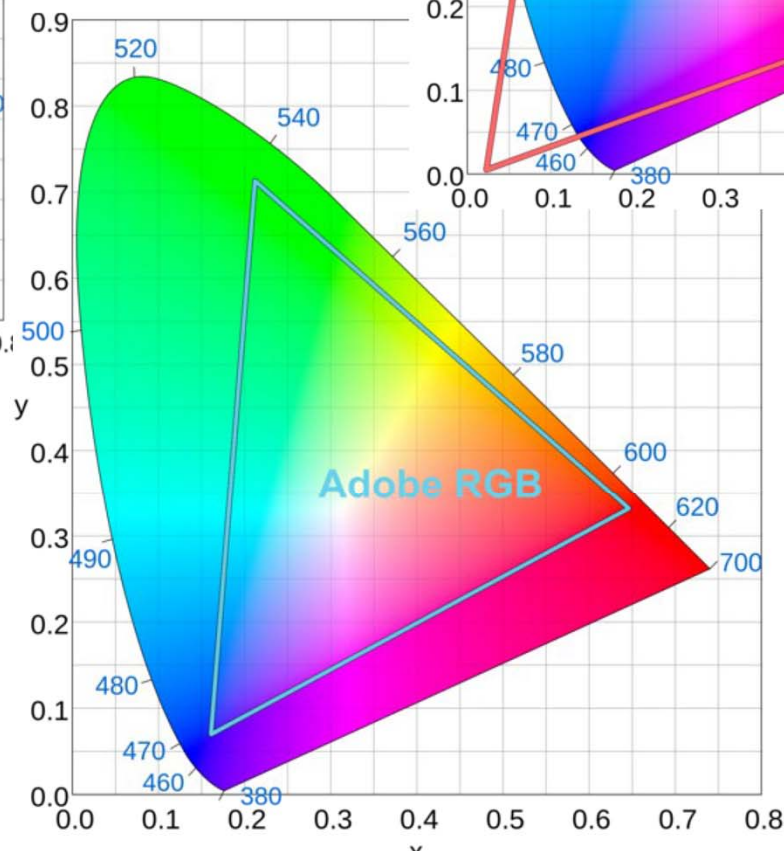
ТЕМА 2

2D цветови пространства



sRGB е най-малкото цветово пространство, с *гамма* (друга дума за обхват), покриваща само малка част от онова, което нашите собствени очи могат да видят.

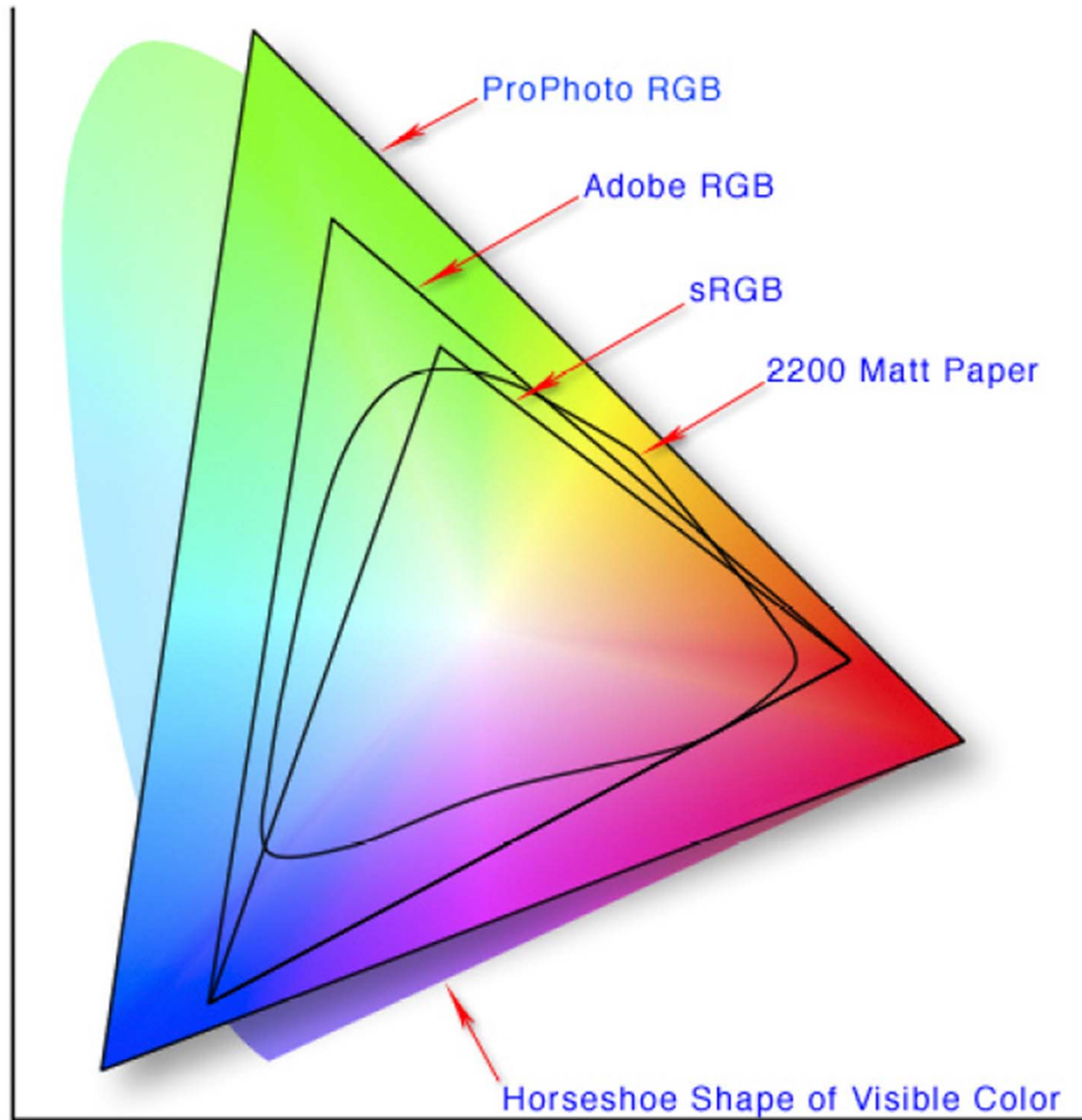
Adobe RGB гамата е по-голяма, особено в зеления и циан цвят. Той позволява повече насищане в тези области.



ProPhoto RGB е най-големият от трите - и вероятно най-интересният, тъй като включва „цветове“ извън това, което можем да видим.



TEMA 2



ТЕМА 2

Цветовите пространства са дефинирани математически. Всеки цвят има по същество свои собствени „координати“ в цветовото пространство, така че да можете да се дефинира. Цветовите координати са специфични за всяко цветово пространство. Едни и същи стойности няма да доведат до един и същи цвят например в sRGB и Adobe RGB.

„RGB“ означава червено, зелено, синьо. Това е, което определя цвета, са три стойности, по една за червено, зелено и синьо. В sRGB цветово пространство примерно бежово-бял цвят е определен като RGB 255, 248, 231 - което означава, че стойността на червения канал е 255, зелената е 248, а синята - 231. Но „255, 248, 231“ сочи към различен цвят в пространството на Adobe RGB, както и в ProPhoto RGB пространство.

Някои приложения не четат цветовото пространство на снимката. Те просто предполагат, че се използва цветово пространство по подразбиране.

ТЕМА 2

Разбиране на битовата дълбочина (дълбочина на цвета)

Битовата дълбочина означава колко бита данни се използват за създаване на всеки пиксел. Основната линия във fotografia обикновено е 8 бита на пиксел, което означава, че всеки отделен пиксел може да представлява 2^8 или 256 цвята. Но камерата има червени, зелени и сини пиксели. Така че това са 256 нюанса на червеното, 256 нюанса на зеленото и 256 нюанса на синьото. Общата стойност е $256 \times 256 \times 256$, или огромни 16 777 216 RGB стойности.

При работа със снимки до 16 бита на канал има 281 трилиона RGB стойности, което е много повече, отколкото човешката визуална система може да възприема, позволява използването на 16-битов цвят, което прави градиентите в изображението възможно най-гладки, с минимално лентирание.



ТЕМА 2

8-битово видео: При 8-битовите видео файлови формати има 8 бита за съхранение на данни (диапазон от двоични числа 00000000 до 11111111), налични за всеки цветен канал, което дава вариация от 256 нюанса на канал. Получената комбинация от 256 нюанса на червено, зелено и синьо означава, че има 16 777 216 ($256 \times 256 \times 256$) възможни цвята в 8-битово видео изображение (за всеки кадър).

10-битово видео: За 10-битово видео числата в двоичния диапазон от 0000000000 до 1111111111 се използват за описание на всеки цветен канал. Това означава, че има 1024 възможни стойности на нюанс на канал и общо 1 073 741 824 възможни цвята в 10-битово изображение.

12-битово видео: Цветът в 12-битовото видео се съхранява с помощта на числата от 000000000000 до 111111111111, които предлагат 4096 нюанса всеки на червено, зелено и синьо за общо над 68 милиарда цвята.

ТЕМА 2

Като цяло, допълнителната информация в кадри с по-голяма битова дълбочина дава много повече възможности за градиране на цветовете в сравнение с 8-битовите кадри, където качеството на изображението може да започне да се влошава бързо. Допълнителният диапазон от нюанси в 10-битово изображение също дава по-голяма свобода за коригиране на недостатъчно осветено или преекспонирано видео. Като цяло, допълнителната информация в кадри с по-голяма битова дълбочина дава много повече възможности за градиране на цветовете.

